

데이터 분석 보고서



[데이터 사이언스 개론] - 8조

서정하 **20251598**

심채연 **20251673**

신다연 **20235027**

박민 **20223911**

[목차]

I. 서론

1. 연구 주제
2. 연구 배경 및 분석 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구 검토
2. 관련 개념 및 결론

III. 연구 설계

1. 연구 주제
2. 연구 대상
3. 연구 절차
4. 분석 방법

IV. 분석 결과

1. 데이터 분석 결과
2. 결과 해석

V. 결론

1. 인사이트 도출
2. 기대효과
3. 연구의 한계점

참고문헌

부록

1. AI 활용 및 기여도
2. 팀 소개 및 역할 분담

I. 서론

1. 연구 주제

서울시 자치구별 상권 및 인구통계 데이터 분석을 통한 무인점포 최적 창업 입지 선정

2. 연구 배경 및 분석 목적

최근 무인점포는 1인 가구 증가, 비대면 소비 문화 확산, 인건비 상승 등의 사회적 변화와 함께 빠르게 증가하고 있다. 특히 무인카페, 무인아이스크림점, 무인밀키트 판매점 등 다양한 형태의 무인 소매 업종이 등장하면서 무인점포는 소규모 자본으로도 진입 가능한 대표적인 창업 형태로 주목받고 있다.

그러나 실제 창업 과정에서는 단순히 유동인구가 많거나 상권 규모가 큰 지역이라고 해서 성공이 보장되지는 않는다. 같은 무인점포라도 업종 특성에 따라 필요한 상권 조건이 다르기 때문이다. 예를 들어 생활밀착형 업종은 1인 가구와 주거지 기반 수요의 영향을 크게 받는 반면, 상권중심형 업종은 유동인구와 상업시설 밀집도의 영향을 더 크게 받을 수 있다. 또한 최근에는 특정 지역에 무인점포가 집중되면서 경쟁이 심화된 레드오션 현상이 나타나는 반면, 잠재 수요에 비해 공급이 부족한 블루오션 지역도 존재하고 있다.

이에 본 연구는 실제 창업자의 관점에서, 단순히 무인점포가 많은 지역을 찾는 것이 아니라 업종별 특성과 상권 구조를 함께 고려한 창업 입지 분석의 필요성에서 출발하였다. 서울시 자치구별 상권 규모, 1인 가구 수, 2030 세대 인구, 기존 무인점포 수, 업종별 개·폐업 데이터를 활용하여 어떤 유형의 무인점포가 어떤 상권에 적합한지를 분석하고, 실제 창업 가능성을 보다 현실적으로 판단할 수 있는 데이터 기반 창업 전략을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 선행 연구 검토

- 1) 「점포의 무인화와 소매점 입지: 서울시 무인 편의점과 무인 할인판매점을 대상으로」

<https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3929051>

위 연구는 서울시 내 무인 편의점과 무인 할인판매점을 대상으로 무인점포의 입지 특성을 분석한 것이다. 연구 결과, 무인점포는 대중교통 접근성이 높고 2030 세대로 대표되는 청년층 거주 비율이 높은 지역, 그리고 기존 소매업 및 외식업 점포가 이미 밀집해 있는 상권을 중심으로 입지하는 경향이 뚜렷하게 나타났다. 이러한 결과는 본 연구의 상권 대비 공급 분석을 진행할 때 상권 규모와 기존 점포 밀집도가 무인점포 입지에 미치는 영향을 설명하는 이론적 근거로 활용될 수 있다. 또한 청년층 및 1인 가구 중심 지역에서 무인점포 수요가 높다는 분석 결과는, 본 연구에서 2030 세대와 1인 가구를 핵심 수요층으로 설정하고 분석 방향을 수립하는 데 중요한 학술적 뒷받침이 된다.

- 2) 「1인 가구 소비행태와 소비자문제 연구」

<https://share.google/0ztjMJKOFvdPYxisG>

위 연구는 한국소비자원에서 발간한 보고서로, 1인 가구의 전반적인 소비 성향과 이로 인해 발생하는 소비자 문제를 살펴본 것이다. 연구 결과, 1인 가구는 편의성과 접근성을 가장 중시하는 경향이 있으며 이에 따라 편의점, 즉석식품, 가정간편식(HMR), 소형 리테일 서비스의 이용 비율이 높게 나타났다. 특히 20~30대 1인 가구는 비대면 소비와 즉시 소비 성향이 강해 생활밀착형 소비 구조를 형성하는 핵심 소비층으로 분석되었다. 이러한 결과는 본 연구에서 1인 가구 수와 무인점포 수 간의 높은 상관관계를 설명하는 소비자 행동론적 근거로 유용하게 활용될 수 있으며, 무인밀키트 판매점이나 무인아이스크림점 같은 생활밀착형 업종이 주거지 기반 상권과 밀접한 관련을 맺고 있음을 입증하는 데 기여한다.

- 3) 「지역상권 특성이 자영업자 폐업률에 미치는 영향에 관한 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로」

<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART002547837>

위 연구는 서울시 25개 자치구의 데이터를 바탕으로 지역상권의 다양한 특성이 자영업자의 폐업에 미치는 영향을 분석한 것이다. 연구 결과, 아무리 전체적인 상권 규모가 크다고 하더라도 특정 지역에서는 경쟁 심화와 상권 과밀화로 인해 오히려 폐업 위험이 증가할 수 있으며, 도심 상권과 신규 상권은 점포의 교체 및 생존 구조가 서로 다르게 작동한다는 점이 확인되었다. 이러한 결과는 상권 안정성 및 개폐업 리스크에 관한 선행 연구로서 본 연구의 업종별 분석에 활용될 수 있으며, 특히 무인카페나 무인사진관 등 일부 업종의 높은 경쟁 위험성을 설명하는 근거가 된다. 아울러 상권 활성화도가 높은 매력적인 지역이라 할지라도 해당 업종이 속한 상권의 성숙도와 성장성 등 다차원적인 특성에 따라 창업 리스크가 판이하게 달라질 수 있다는 점을 강력히 뒷받침한다.

2. 관련 개념 및 결론

선행연구들을 종합하면, 무인점포의 입지와 수요는 단순히 물리적 공간의 확보를 넘어 배후지의 인구 구조적 특성과 기존 상권의 성숙도가 복합적으로 작용한 결과라고 할 수 있다. 특히 2030 세대 및 1인 가구의 높은 비대면·편의성 중심의 소비 성향과 대중교통 접근성, 그리고 기존 소매·외식업의 밀집도가 무인점포 공급을 견인하는 핵심 요인으로 자주 나타났다. 다만 상권의 활성화도가 높더라도 과밀화에 따른 경쟁 심화는 업종별 개·폐업 리스크를 높이는 원인이 되기도 한다. 따라서 무인점포의 시장 가능성을 분석하고 입지를 선정하는 것에 있어 배후 수요층의 행동 특성과 기존 시장의 공급 과포화 수준을 함께 검토해야 할 필요가 있음을 보여준다.

Ⅲ. 연구 설계

1. 연구 주제

실제 무인점포 창업을 가정한 데이터 분석 기반의 자치구별 최적 창업 입지 규명

2. 연구 대상

1) 서울 열린데이터 광장 <https://data.seoul.go.kr>

- 서울시 무인점포 현황 통계 자료 서울시 무인점포 현황 통계 자료
- 서울시 1인가구 통계 서울시 1인가구(연령별) 통계
- 가구원 수 별 통계 자료 가구원 수 별 통계 자료
- 서울시 주민등록인구 통계 서울시 주민등록인구(내국인 각 세별/구별)(2014년 이후) 통계

2) 서울시 상권분석서비스 <https://golmok.seoul.go.kr/>

- 자치구별 점포 수
- 자치구별 개업점포 수
- 자치구별 폐업점포 수
- 자치구별 개업률
- 자치구별 폐업률
- 최근 4개 분기(25년) 개업/폐업 누계
- 최신분기(25년 4분기) 점포수
- 최신분기(25년 4분기) 유사업종점포수

3. 연구 절차

본 연구는 서울시 자치구별 상권 및 인구 특성을 다각적으로 분석하여 무인점포 창업에 적합한 입지를 도출하고자 서울시 공공기관에서 제공하는 통계 데이터를 활용하였다.

먼저 수요 측면에서 자치구별 잠재 소비층의 규모와 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 서울 열린데이터 광장의 통계 자료를 활용하였다. 구체적으로는 주민등록인구 통계를 통해 각 자치구의 기초 인구 규모를 확보하고, 가구원 수별 통계 및 연령별 1인 가구 통계를 수집하여 무인점포의 핵심 수요층인 1인 가구와 2030 세대의 공간적 분포 특성을

분석하였다. 또한, 무인점포 현황 통계 자료를 함께 수집하여 자치구별 무인점포 산업의 전반적인 공급 수준을 파악하였다.

다음으로 공급 측면에서 보다 구체적인 상권의 동향과 업종별 생멸 패턴을 정밀하게 분석하기 위해 서울시 상권분석서비스의 데이터를 활용하였다. 자치구별 점포 수와 최신 분기 기준의 점포 수 및 유사업종 점포 수 데이터를 수집하여 지역별 무인점포의 밀집도와 경쟁 강도를 측정하였다. 이에 더해 상권의 역동성을 평가하기 위한 지표로 자치구별 개·폐업 점포 수와 개·폐업률을 수집하였으며, 특히 시장의 최신 흐름을 반영하고자 최근 4개 분기의 개업 및 폐업 누계 데이터를 활용하여 업종별 상권 위험도를 분석하였다.

수집된 데이터는 서울시 25개 자치구를 기준으로 통합 및 정제하였으며, 서로 다른 데이터 간 비교가 가능하도록 공통된 기준으로 재구성하였다. 이후 각 변수들을 활용하여 창업 적합 점수, 생활밀착형·상권중심형 적합도, 블루오션 침투율, 업종별 개·폐업 리스크 지표 등을 산출하고 서울시 자치구별 무인점포 창업 적합 지역을 분석하는 데 활용하였다.

4. 분석 방법

1) 사용 데이터 및 출처

본 연구는 서울시 자치구별 지역 특성과 무인점포 분포의 관계를 분석하기 위해 공공데이터를 활용하였다. 사용한 데이터와 출처는 다음과 같다.

데이터명	주요 활용 변수	활용 목적	출처
서울시 무인점포 현황 통계	자치구, 업종, 업소명	자치구별 무인점포 수 집계	서울 열린데이터광장
서울시 1인 가구 통계	자치구별 1인 가구 수	생활밀착형 소비 수요 분석	서울 열린데이터광장
서울시 상권분석서비스	자치구별 전체 점포 수, 개업·폐업 점포 수	상권 규모 및 업종 안정성 분석	서울 열린데이터광장

- 서울시 무인점포 현황 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22899/S/1/datasetView.do>
- 서울시 1인 가구 통계
<https://data.seoul.go.kr/dataList/10995/S/2/datasetView.do>
- 서울시 상권분석서비스
<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22173/S/1/datasetView.do>

분석은 모두 서울시 자치구 단위를 기준으로 수행하였다.

2) 데이터 불러오기 및 전처리

분석에 사용한 CSV 파일은 Google Colab에 업로드한 뒤 pandas의 read_csv() 함수를 활용하여 불러왔다. 데이터 파일별 인코딩 방식이 서로 다를 가능성을 고려하여 utf-8-sig, utf-8, cp949, euc-kr 순서로 자동 인코딩을 시도하는 함수를 작성하였다.

실제 사용한 코드는 다음과 같다.

```

▶ import pandas as pd

def read_csv_auto(filename):
    encodings = ["utf-8-sig", "utf-8", "cp949", "euc-kr"]

    for enc in encodings:
        try:
            df = pd.read_csv(filename, encoding=enc)
            print(f"{filename} 불러오기 성공! 인코딩: {enc}")
            return df
        except UnicodeDecodeError:
            print(f"{filename} / {enc} 실패")
        except Exception as e:
            print(f"{filename} / {enc} 다른 오류 발생:", e)

    print(f"{filename} 불러오기 실패")
    return None

household = read_csv_auto("household.csv")
unmanned = read_csv_auto("unmanned.csv")
store = read_csv_auto("store.csv")

```

데이터를 불러온 후 열 이름과 구조를 확인하였다.


```

▶ print("1인가구 열 이름")
print(household.columns.tolist())

print("\n무인점포 열 이름")
print(unmanned.columns.tolist())

print("\n상권분석 열 이름")
print(store.columns.tolist())

```

이후 분석에 필요한 열만 선택하여 정리하였다.

1인 가구 데이터에서는 자치구, 성별, 2024년 기준 1인 가구 수 데이터를 활용하였으며, 전체 자치구 단위의 분석을 위해 성별 항목이 '계'인 데이터만 추출하였다. 또한 분석 정확도를 높이기 위해 결측값이 존재하는 행과 '합계', '소계'와 같은 전체 집계 행은 제거하여 실제 자치구 데이터만 남도록 전처리를 수행하였다.

```

# 1인 가구 데이터 정리

# 필요한 열만 선택
household_gu = household[["자치구별(2)", "성별(1)", "2024"]].copy()

# 열 이름 바꾸기
household_gu = household_gu.rename(columns={
    "자치구별(2)": "자치구",
    "성별(1)": "성별",
    "2024": "1인가구수"
})

# 성별이 '계'인 행만 사용
household_gu = household_gu[household_gu["성별"] != "계"].copy()

# 자치구 이름이 없는 행, 소계/합계 행 제거
household_gu = household_gu.dropna(subset=["자치구"])
household_gu = household_gu[~household_gu["자치구"].isin(["소계", "합계"])]

# 1인가구수를 숫자로 변환
household_gu["1인가구수"] = (
    household_gu["1인가구수"]
    .astype(str)
    .str.replace(",", "", regex=False)
)

household_gu["1인가구수"] = pd.to_numeric(household_gu["1인가구수"], errors="coerce")

# 필요한 열만 남기기
household_gu = household_gu[["자치구", "1인가구수"]]

display(household_gu.head())
print("자치구 수:", len(household_gu))

```

무인점포 데이터에서는 자치구별 전체 무인점포 수를 집계하였다.

```

▶ # 자치구별 전체 무인점포 수
unmanned_gu = unmanned.groupby("자치구").size().reset_index(name="무인점포수")

display(unmanned_gu.head())
print("자치구 수:", len(unmanned_gu))

```

또한 업종별 무인점포 수 분석을 위해 자치구·업종 기준 그룹화도 수행하였다.

```
# 자치구별·업종별 무인점포 수
unmanned_type = unmanned.groupby(["자치구", "업종"]).size().reset_index(name="업종별무인점포수")

display(unmanned_type.head())
```

상권분석서비스 데이터는 여러 분기로 구성되어 있었기 때문에 가장 최근 분기 데이터만 사용하였다.

```
# 최신 분기만 사용
latest_quarter = store["기준_년분기_코드"].max()

store_latest = store[store["기준_년분기_코드"] == latest_quarter].copy()

print("최신 분기:", latest_quarter)
display(store_latest.head())
```

이후 자치구별 전체 점포 수를 집계하였다.

```
▶ # 점포 수 숫자형 변환
store_latest["점포_수"] = pd.to_numeric(store_latest["점포_수"], errors="coerce")

# 자치구별 전체 점포 수
store_gu = store_latest.groupby("자치구_코드_명", as_index=False)["점포_수"].sum()

store_gu = store_gu.rename(columns={
    "자치구_코드_명": "자치구",
    "점포_수": "전체점포수"
})

display(store_gu.head())
print("자치구 수:", len(store_gu))
```

3) 자치구명 통일 및 데이터 병합

세 데이터셋은 자치구 표기 방식이 서로 달랐기 때문에 병합 전 자치구명을 통일하는 과정이 필요하였다.

예를 들어 무인점포 데이터는 “강남”, “구로” 형태였고, 상권 및 1인 가구 데이터는 “강남구”, “구로구” 형태로 되어 있었다. 따라서 무인점포 데이터에 “구”를 추가하여 형식을 통일하였다.

```
# 무인점포 데이터의 자치구명에 '구' 붙이기
unmanned["자치구"] = unmanned["자치구"].astype(str).str.strip()

unmanned["자치구"] = unmanned["자치구"].apply(
    lambda x: x + "구" if not x.endswith("구") else x
)

# 확인
print(sorted(unmanned["자치구"].unique()))
```

또한 문자열 공백 제거 작업도 수행하였다.

```
# 자치구명 공백 정리
store_gu["자치구"] = store_gu["자치구"].astype(str).str.strip()
household_gu["자치구"] = household_gu["자치구"].astype(str).str.strip()
unmanned_gu["자치구"] = unmanned_gu["자치구"].astype(str).str.strip()
```

상권 데이터, 1인 가구 데이터, 무인점포 데이터는 자치구 기준으로 병합하였다. 무인점포 수가 없는 자치구는 결측값 대신 0으로 처리하였다.

```
# 상권 + 1인가구 + 무인점포 데이터 합치기
analysis = pd.merge(store_gu, household_gu, on="자치구", how="outer")
analysis = pd.merge(analysis, unmanned_gu, on="자치구", how="left")

# 무인점포 수가 없는 곳은 0으로 처리
analysis["무인점포수"] = analysis["무인점포수"].fillna(0)
```

이후 전체점포수와 1인가구수에 결측값이 존재하는 행을 제거하여 최종 분석 데이터셋을 구축하였다.

```
# 결측값 제거
analysis_clean = analysis.dropna(subset=["전체점포수", "1인가구수"]).copy()
```

4) 변수 표준화 및 창업 적합 점수 산출

전체점포수, 1인가구수, 무인점포수는 변수별 단위 차이가 매우 크기 때문에 직접 비교가 어렵다. 따라서 변수 간 상대적 수준을 비교하기 위해 **Min-Max Scaling** 방식을 활용하여 모든 값을 0~1 범위로 표준화하였다.

Min-Max Scaling은 각 변수의 최소값을 0, 최대값을 1로 변환하여 서로 다른 단위의 데이터를 동일한 기준에서 비교할 수 있도록 하는 표준화 기법이다.

본 연구에서는 다음 함수를 직접 작성하여 사용하였다. 이를 활용하여 상권규모점수, 1인가구점수, 경쟁강도점수를 계산하였다.

```
# 0~1 점수로 변환하는 함수
def minmax(series):
    return (series - series.min()) / (series.max() - series.min())

analysis_clean["상권규모점수"] = minmax(analysis_clean["전체점포수"])
analysis_clean["1인가구점수"] = minmax(analysis_clean["1인가구수"])
analysis_clean["경쟁강도점수"] = minmax(analysis_clean["무인점포수"])
```

이후 무인점포 창업 가능성을 종합적으로 비교하기 위해 창업적합점수를 산출하였다.

창업적합점수 계산식은 다음과 같다.

창업적합점수 = 상권규모점수 × 0.5 + 1인가구점수 × 0.3 - 경쟁강도점수 × 0.2

실제 사용한 코드는 다음과 같다.

```
# 전체 무인점포 창업 적합 점수
analysis_clean["창업적합점수"] = (
    analysis_clean["상권규모점수"] * 0.5 +
    analysis_clean["1인가구점수"] * 0.3 -
    analysis_clean["경쟁강도점수"] * 0.2
)
```

상권 규모를 가장 중요한 요소로 보고 50%의 가중치를 부여하였으며, 1인 가구 수는 생활밀착형 소비 수요를 반영하는 변수로 판단하여 30%를 반영하였다. 반면 기존 무인점포 수가 많은 지역은 경쟁이 심할 가능성이 있다고 판단하여 경쟁강도점수는 감점 요소로 반영하였다.

또한 업종 특성을 반영하기 위해 생활밀착형점수와 상권중심형점수를 별도로 계산하였다.

생활밀착형점수는 무인빨래방, 무인아이스크림점, 무인밀키트판매점과 같은 생활밀착형 업종을 가정하여 계산하였다.

```
▶ analysis_clean["생활밀착형점수"] = (
    analysis_clean["1인가구점수"] * 0.5 +
    analysis_clean["상권규모점수"] * 0.3 -
    analysis_clean["경쟁강도점수"] * 0.2
)
```

상권중심형점수는 무인카페, 무인사진관, 무인스터디카페처럼 상권 규모와 유동 소비의 영향을 크게 받는 업종을 가정하여 계산하였다.

```
▶ analysis_clean["상권중심형점수"] = (  
    analysis_clean["상권규모점수"] * 0.6 +  
    analysis_clean["1인가구점수"] * 0.2 -  
    analysis_clean["경쟁강도점수"] * 0.2  
)
```

5) 상관관계 분석

무인점포 분포와 지역 특성 간의 관계를 확인하기 위해 상관관계 분석을 실시하였다.

실제 사용한 코드는 다음과 같다.

```
▶ corr_store = analysis_clean["전체점포수"].corr(analysis_clean["무인점포수"])  
corr_household = analysis_clean["1인가구수"].corr(analysis_clean["무인점포수"])  
  
print("전체 점포 수와 무인점포 수 상관계수:", corr_store)  
print("1인 가구 수와 무인점포 수 상관계수:", corr_household)
```

분석 결과:

- 전체 점포 수와 무인점포 수의 상관계수: 약 0.209
- 1인 가구 수와 무인점포 수의 상관계수: 약 0.793

으로 나타났다.

이는 무인점포의 분포가 단순히 상권 규모만으로 결정되기보다, 1인 가구와 같은 생활 수요 요인과 더욱 밀접하게 관련될 가능성이 있음을 보여준다.

6) 추가 심화 분석

기본적인 창업적합점수 분석 이후, 실제 창업 상황을 보다 현실적으로 반영하기 위해 블루오션 가능성과 업종별 리스크에 대한 추가 분석을 진행하였다.

블루오션 분석에서는 자치구별 창업적합점수와 기존 무인점포 수를 함께 비교하였다. 단순히 창업적합점수가 높은 지역이라도 이미 동일 업종의 무인점포가 과도하게 밀집된 경우 경쟁 부담이 발생할 수 있다고 판단하였기 때문이다.

이를 위해 자치구별 1인 가구 수 대비 무인점포 수를 비교하는 방식으로 공급 수준을 확인하였다. 분석 기준은 다음과 같다.

$$\text{무인점포 침투율} = (\text{무인점포 수} \div \text{1인 가구 수}) \times 1,000$$

침투율 값이 낮을수록 잠재 수요 대비 기존 무인점포 공급이 상대적으로 적은 지역으로 해석하였다. 이를 통해 단순 상권 규모뿐 아니라 경쟁 수준까지 함께 고려하고자 하였다.

또한 업종별 리스크 분석에서는 상권분석서비스 데이터의 개업 점포 수와 폐업 점포 수를 활용하였다. 업종별 시장 안정성을 비교하기 위해 다음과 같은 기준을 사용하였다.

$$\text{개폐업비율} = \text{폐업점포 수} \div \text{개업점포 수}$$

개폐업비율이 높을수록 시장 경쟁이 심하거나 업종 안정성이 낮을 가능성이 있다고 판단하였다. 또한 개업 점포 수와 폐업 점포 수의 차이를 함께 비교하여 업종별 시장 성장 흐름도 추가적으로 확인하였다.

이러한 추가 분석을 통해 단순한 지역 적합성 분석을 넘어, 실제 창업 과정에서 고려될 수 있는 경쟁 수준과 업종 안정성까지 함께 반영하고자 하였다.

7) 시각화 및 결과 정리

그래프 시각화 과정에서는 `matplotlib` 사용 시 한글이 깨져 네모(□) 형태로 출력되는 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 코랩 환경에 한글 폰트를 설치하고 `matplotlib` 기본 폰트로 적용하였다. 또한 그래프 내 음수 기호가 정상적으로 출력되도록 추가 설정을 진행하였다.

실제 사용한 코드는 다음과 같다.

```
!apt-get -qq install fonts-nanum

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm
import matplotlib as mpl

font_path = "/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf"
fm.fontManager.addfont(font_path)

plt.rc("font", family="NanumGothic")
mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
```


분석 결과를 시각적으로 비교하기 위해 `matplotlib`를 활용하여 그래프를 생성하였다.

우선 창업적합점수 상위 10개 자치구를 막대그래프로 시각화하였다.

```
▶ import matplotlib.pyplot as plt

top10 = result.head(10)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(top10["자치구"], top10["창업적합점수"])
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel("창업 적합 점수")
plt.title("서울시 자치구별 무인점포 창업 적합 점수 상위 10개")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

또한 생활밀착형점수와 상권중심형점수 역시 동일한 방식으로 시각화하였다.

추가적으로 전체 점포 수와 무인점포 수, 1인 가구 수와 무인점포 수의 관계를 확인하기 위해 산점도를 생성하였다.

```
▶ plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(analysis_clean["전체점포수"], analysis_clean["무인점포수"])

plt.xlabel("전체 점포 수")
plt.ylabel("무인점포 수")
plt.title("자치구별 전체 점포 수와 무인점포 수의 관계")
plt.grid(True)
plt.show()
```

최종적으로 분석 결과는 CSV 파일로 저장하여 이후 보고서 작성 및 추가 분석에 활용하였다.

```
analysis_clean.to_csv("unmanned_startup_analysis.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

IV. 분석 결과

1. 데이터 분석 결과

1) 자치구별 창업적합점수 분석

본 연구에서는 서울시 자치구별 무인점포 창업 가능성을 비교하기 위해 전체 점포 수, 1인가구 수, 기존 무인점포 수를 활용하여 창업적합점수를 산출하였다. 분석 결과 강남구가 가장 높은 창업적합점수를 기록하였으며, 송파구, 서초구, 중구, 마포구 등이 그 뒤를 이었다. 이는 해당 지역들이 상권 규모가 크고 소비 활동이 활발하게 이루어지는 지역이기 때문으로 해석할 수 있다. 특히 강남구와 송파구는 전체 점포 수 자체가 매우 많아 상권 기반이 탄탄한 지역으로 나타났다.

(도표 1. 전체 창업 적합 점수 분석 결과)

순 위	자치구	전체점포 수	1인가구 수	무인점포 수	창업적합점 수
1	강남구	58,637	79,274	250	0.493
2	송파구	39,263	89,720	306	0.279
3	서초구	38,462	49,443	143	0.264
4	중구	36,169	28,968	36	0.249
5	마포구	29,910	73,327	193	0.202
6	구로구	22,697	62,632	19	0.195

7	강서구	28,463	106,748	332	0.190
8	영등포구	27,273	79,698	201	0.185
9	관악구	19,454	153,605	381	0.179
10	은평구	17,976	70,568	93	0.122

그러나 상권 규모가 크다고 해서 반드시 창업에 유리한 것은 아니었다. 일부 지역은 높은 창업적합점수를 보였음에도 불구하고 기존 무인점포 수 역시 많아 경쟁이 심화된 상태로 나타났다.

2) 생활밀착형·상권중심형 업종 분석

업종 특성을 반영하기 위해 생활밀착형 업종과 상권중심형 업종을 구분하여 추가 분석을 진행하였다. 생활밀착형 업종은 무인아이스크림점, 무인빨래방, 무인밀키트 판매점 등을 가정하여 분석하였으며, 관악구와 구로구 등 1인 가구 비율이 높은 지역에서 높은 점수를 보였다.

(도표 2. 생활밀착형 무인점포 적합 지역 분석)

순 위	자치구	전체점포 수	1인가구 수	무인점포 수	생활밀착형점 수
1	<u>강남구</u>	<u>58,637</u>	<u>79,274</u>	<u>250</u>	<u>0.374</u>
2	<u>관악구</u>	<u>19,454</u>	<u>153,605</u>	<u>381</u>	<u>0.347</u>
3	송파구	39,263	89,720	306	0.260
4	강서구	28,463	106,748	332	0.245
5	구로구	22,697	62,632	19	0.203

6	영등포 구	27,273	79,698	201	0.201
7	마포구	29,910	73,327	193	0.197
8	서초구	38,462	49,443	143	0.184
9	은평구	17,976	70,568	93	0.164
10	동대문 구	20,027	72,355	152	0.152

반면 상권중심형 업종은 무인카페, 무인사진관 등을 기준으로 분석하였으며 강남구, 서초구, 중구처럼 상권 규모가 큰 지역이 높은 적합도를 보였다.

(도표 3. 상권중심형 무인점포 적합 지역 분석)

순 위	자치구	전체점포 수	1인가구 수	무인점포 수	상권중심형점 수
1	<u>강남구</u>	<u>58,637</u>	<u>79,274</u>	<u>250</u>	<u>0.553</u>
2	<u>서초구</u>	<u>38,462</u>	<u>49,443</u>	<u>143</u>	<u>0.304</u>
3	<u>중구</u>	<u>36,169</u>	<u>28,968</u>	<u>36</u>	<u>0.301</u>
4	송파구	39,263	89,720	306	0.289
5	마포구	29,910	73,327	193	0.205
6	구로구	22,697	62,632	19	0.191
7	영등포 구	27,273	79,698	201	0.176
8	강서구	28,463	106,748	332	0.163
9	종로구	23,316	29,779	51	0.128
10	은평구	17,976	70,568	93	0.102

이는 무인점포라고 하더라도 업종 특성에 따라 요구되는 상권 구조와 핵심 소비층이 다를 수 있음을 보여준다.

3) 상관관계 분석

무인점포 수와 지역 특성 간의 관계를 분석한 결과, 전체 점포 수와 무인점포 수의 상관계수는 약 0.209로 비교적 낮게 나타났다. 반면 1인 가구 수와 무인점포 수의 상관계수는 약 0.793으로 높게 나타났다.

이는 무인점포가 단순히 상권 규모만으로 입지하는 것이 아니라, 1인 가구와 같은 생활밀착형 소비 수요와 더욱 밀접하게 관련되어 있을 가능성을 보여준다. 특히 2030 세대와 1인 가구는 비대면·즉시 소비 성향이 강하기 때문에 무인점포 이용 가능성이 높은 핵심 소비층으로 볼 수 있다.

4) 블루오션 분석

창업적합점수와 함께 기존 무인점포 공급 수준을 비교하기 위해 블루오션 분석을 진행하였다. 분석 결과 강남구와 송파구는 높은 창업적합점수를 보였지만, 기존 무인점포 수도 많아 경쟁이 심한 레드오션 상태에 가까운 것으로 나타났다. 반면 구로구는 1인 가구 및 2030 세대 규모가 충분함에도 불구하고 기존 무인점포 수가 상대적으로 적게 나타났다.

순위	자치구	1인 가구 (A)	수무인점포 (B)	수침투율 (B/A *판정 결과 1000)	
1	<u>구로구</u>	<u>62,632</u>	<u>19</u>	<u>0.30</u>	<u>블루오션</u>
2	<u>은평구</u>	<u>70,568</u>	<u>93</u>	<u>1.31</u>	<u>블루오션</u>
3	서초구	49,443	143	2.89	일반
4	영등포구	79,698	201	2.52	일반
5	마포구	73,327	193	2.63	일반

6	강서구	106,748	332	3.11	레드오션 진입
7	강남구	79,274	250	3.15	레드오션 진입
8	송파구	89,720	306	3.41	레드오션
9	관악구	153,605	381	2.48	일반(수요 압도적)
10	중구	28,968	36	1.24	특수 상권(유동인 구 중심)

특히 1인 가구 대비 무인점포 침투율 분석에서도 구로구는 서울시 내에서 낮은 수준을 보였으며, 이는 잠재 수요 대비 공급이 충분하지 않은 블루오션 지역일 가능성을 시사한다. 따라서 구로구는 신규 무인점포 진입 가능성이 존재하는 지역으로 판단할 수 있다.

5) 업종별 개·폐업 리스크 분석

업종별 시장 안정성을 확인하기 위해 개업 점포 수와 폐업 점포 수를 활용한 개·폐업 리스크 분석을 진행하였다. 분석 결과 무인카페와 무인사진관은 최근 폐업 수가 개업 수보다 많이 나타나 상대적으로 시장 경쟁과 운영 리스크가 큰 업종으로 판단되었다. 반면 무인아이스크림점은 유사 업종 기준에서 개폐업비율이 낮고 순증감 규모가 크게 나타나 상대적으로 안정적인 업종으로 볼 수 있었다.

순 위	무인점 포 후보	매칭 일반 업종	최신 점포수	유사업 종	최근1년 개업/폐업	개폐 업 비율	순증 감	종합검 토점수	판단
--------	-------------	----------------	-----------	----------	---------------	---------------	---------	------------	----

점포수									
1	무인아 이스크 림점	슈퍼마 켓	9219	13038	2287/122 4	0.54	1063	81.3	상대 적 안정 후보
2	무인밀 키트판 매점	반찬가 게	9415	9766	968/900	0.93	68	38.6	신중 검토
3	무인빨 래방	세탁소	5058	6099	507/468	0.92	39	33	신중 검토
4	무인스 터디카 페	독서실	3018	3519	469/438	0.93	31	28.7	신중 검토
5	무인카 페	커피- 음료	20677	27443	3782/454 2	1.2	-760	30	창업 주의
6	무인사 진관	사진관	6752	6874	496/530	1.07	-34	23	창업 주의

이에 따라 본 연구에서는 생활밀착형 업종 중에서도 무인아이스크림점을 상대적으로 안정적인 창업 후보 업종으로 판단하였다.

2. 결과 해석

위에서 분석한 내용을 바탕으로 결론을 정리해보고자 한다.

1) 서울 자치구별 지역·상권 특성 기반 무인점포 창업 적합 지역 분석

서울시 자치구별 무인점포 창업 적합 지역 파악을 위해 전체 점포 수, 1인 가구 수, 기존 무인점포 수를 활용하였다. 분석 결과 전체 창업 적합 점수에서는 강남구가 가장 높게 나타났고, 그다음으로 송파구, 서초구, 중구, 마포구 순으로 나타났다.

업종 유형별로 분석을 진행한 결과 생활 밀착형 무인점포는 강남구, 관악구, 송파구 등이 적합 지역으로 나타났다. 특히 관악구는 1인 가구 수가 많아 생활밀착형 무인점포 수요

가능성이 높은 지역이라고 판단할 수 있다. 반면 상권중심형 무인점포는 강남구, 서초구, 중구 순으로 적합 지역이 나타났다. 이는 해당 지역의 상권 규모가 크고 소비활동이 활발할 가능성이 높기 때문이다. 또한 무인점포와 1인 가구 수의 상관 계수도 **0.793**으로 높게 나타났다. 결론적으로 업종의 특성에 따라 입지 지역을 다르게 선정하는 것이 중요하다.

2) 블루오션 분석

강남구·송파구·서초구처럼 상권 규모가 큰 지역은 창업에 유리해 보일 수 있다. 그러나 실제 침투율 분석 결과, 다수의 무인점포가 이미 진입해 있어 경쟁이 심화된 레드오션 상태에 가까운 것으로 나타났다. 특히 **2030** 세대 기준 침투율 분석에서도 강남구와 강동구는 상권 규모에 비해 점포 공급이 과도하게 많은 편으로 나타났다.

반면 구로구는 서울시 내에서도 가장 낮은 수준의 침투율로 블루오션 후보 지역으로 판단할 수 있었다. 구로구는 1인 가구 및 **2030** 세대 인구 규모가 매우 큰 지역임에도 불구하고, 실제 무인점포 수는 상대적으로 매우 적어 잠재적인 수요는 존재하는데 비해 무인점포의 공급은 많지 않은 지역으로 나타났다. 이는 현재 시장 경쟁 강도가 낮으면서도 향후 성장 가능성이 높은 지역이라고 해석할 수 있다.

결론적으로 무인점포 창업에서는 상권 규모가 큰 지역을 선택하는 것도 좋지만, 핵심 소비층 규모에 비해 기존 무인점포가 적은 지역을 함께 살펴보는 것도 중요하다.

3) 업종별 개폐업 리스크 분석

분석 결과, 무인아이스크림점은 유사 업종인 슈퍼마켓 기준에서 개폐업비율이 낮고 순증감이 크게 나타나 상대적으로 안정적인 후보로 볼 수 있었다. 반면 무인카페와 무인사진관은 시장 규모가 존재하더라도 최근 1년 기준 폐업 수가 개업 수보다 많아 창업 리스크가 높은 업종으로 판단하였다. 따라서 무인점포 창업에서는 수요가 있어 보이는 지역을 선택하는 것뿐 아니라, 업종 자체의 개·폐업 흐름과 유사 업종의 시장 안정성을 함께 검토할 필요가 있다.

4) 최종 추천

창업 후보지는 다음 세 가지 조건을 종합적으로 고려해야 한다.

첫째, 잠재 수요가 충분한가이다. 1인 가구 수, **2030** 세대 인구, 대학생 및 직장인 인구 등이 많을수록 무인점포 이용 가능성이 높다.

둘째, 상권 기반이 존재하는가이다. 전체 점포 수가 일정 수준 이상이라는 것은 해당 지역에서 소비 활동이 이루어지고 있음을 의미한다. 무인점포 역시 오프라인 점포이기 때문에 상권 기반은 중요한 요소이다.

셋째, 기존 무인점포 공급이 과도하지 않은가이다. 무인점포 수가 너무 많다면 이미 경쟁이

심화되었을 가능성이 있다. 따라서 무인점포 수 자체뿐 아니라 전체 점포 수와 핵심 소비층 규모 대비 무인점포의 비중을 확인할 필요가 있다.

위의 기준을 종합하면 구로구는 무인점포 창업의 우선 검토 후보지로 평가된다. 구로구는 1인 가구 및 2030 세대 규모가 충분하고, 상권 기반도 일정 수준 이상 존재하는 반면, 전체 점포 수와 잠재 수요에 비해 기존 무인점포 수가 상대적으로 적게 나타났다. 따라서 구로구는 수요 기반은 존재하지만 경쟁 밀도는 낮은 지역으로 볼 수 있으며, 신규 무인점포 진입 가능성이 있는 지역으로 판단할 수 있다.

다만 구로구에 모든 무인점포 업종이 동일하게 적합하다고 보기는 어렵다. 업종별 개·폐업 리스크 분석 결과까지 고려하면, 생활밀착형 업종 중에서도 비교적 안정적으로 나타난 무인아이스크림점 또는 식품·간편소비형 무인점포를 우선 검토할 수 있다. 반면 무인카페나 무인사진관처럼 개폐업비율이 높게 나타난 업종은 시장 규모가 존재하더라도 창업 시 신중한 검토가 필요하다.

결론적으로 무인점포 창업은 단순히 상권 규모가 큰 지역을 선택하는 방식이 아니라, 잠재 수요, 기존 경쟁 밀도, 업종별 특성, 개·폐업 리스크를 종합적으로 고려해 판단해야 한다. 본 분석에서는 이러한 기준을 종합했을 때 구로구를 우선 후보지로 제안하되, 실제 창업 전에는 행정동 단위의 세부 입지, 임대료, 주변 경쟁 점포, 현장 유동인구를 추가로 확인할 필요가 있다.

V. 결론

1. 인사이트 도출

1) 실제 사례 비교를 통한 시사점

본 분석에서는 공공데이터를 바탕으로 무인점포 창업 후보 지역과 업종별 리스크를 살펴보았다. 그러나 실제 창업에서는 데이터상 수요와 경쟁 정도뿐 아니라 세무 입지, 임대료, 주변 유사 업종과의 경쟁, 운영 방식에 따라 결과가 달라질 수 있다. 따라서 관련 기사 사례를 함께 검토하여 분석 결과의 시사점을 확인하고자 하였다.

기사 (1) 한국경제, "월세가 160만원인데 매출이 60만원"...'무인점포'의 눈물 (2024.02)

<https://www.hankyung.com/article/202402168434g>

- 요약

해당 기사에서는 서울 구로구의 무인카페 점주가 적자를 견디기 힘들어 매장을 내놓았다는 사례를 다룬다. 사례 속 카페는 아메리카노 한 잔(작은 컵 기준) 1500원, 카페라떼는 2500원의 가격에 판매하고 있었다. 그러나 저가 프랜차이즈 카페가 주변에 생겨나며 가격 경쟁력이 약화되었다. 특히, 카페 근방 500m에만 3개의 저가 커피숍이 있어서 경쟁이 심해졌으며, 코로나 이후 무인점포 매장 수는 빠르게 증가하였다. 그러나 경기가 회복되면서 직원이 상주하지 않는 무인매장은 서비스 불만에 즉각 대응하기 어렵다는 점이 단점으로 작용하였다. 또한 유사한 유인 저가형 점포가 증가하면서, 무인점포의 장점이었던 인건비 절감 효과도 예전만큼 강한 경쟁력으로 작용하기 어려워졌다고 볼 수 있다.

- 시사점

이 사례는 데이터상 블루오션 후보 지역으로 나타난 곳이더라도 모든 업종에 동일하게 적합하지 않을 수 있다는 점을 보여준다. 본 분석에서는 구로구가 기존 무인점포 수가 적어 신규 진입 가능성이 있어 창업하기 적합한 지역으로 나타났으나, 위 사례에서는 서비스 대응의 어려움, 유사업종의 경쟁, 월세 부담 등이 실제 운영에서 부정적인 영향을 미쳤다. 따라서 무인점포 창업에서는 자치구 단위의 블루오션 여부만으로 창업 적합 여부를 판단하기보다, 업종별 경쟁 환경과 세무 입지 조건 등을 함께 확인하는 것이 중요하다는 점을 보여준다. 특히 무인카페처럼 일반 카페나 저가 프랜차이즈와 직접 경쟁해야 하는 업종의 경우, 무인점포의 수가 적은 지역이더라도 주변의 대체 가능한 점포의 밀집도, 가격 경쟁력, 임대료 등 전반적인 수준을 추가적으로 검토해야 한다.

기사 2) 한경비즈니스, "무인매장은 레드오션? 살아남는 방법은 있죠" (2024. 12)

<https://magazine.hankyung.com/business/article/202412317877b>

- 요약

최근 무인매장은 편의점, 카페, 문구점, 사진관 등 다양한 업종으로 확산되고 있다. 한경비즈니스 기사에 따르면 2024년 12월 기준 국내 편의점 4사의 무인·하이브리드 매장은 약 4,000여 곳, 무인카페는 6,000여 곳을 넘은 것으로 나타났다. 또한 영업 신고가 되지 않은 점포까지 포함하면 전국 무인매장 수는 약 10만 개로 추정된다. 이처럼 무인매장이 빠르게 증가하면서 일부 자영업자들은 이미 시장이 포화 상태에 가까워졌다고 보고 있다.

해당 기사에서는 서울 마포구에서 무인 문구점과 무인 아이스크림 매장을 함께 운영하는 점주의 사례를 소개하고 있다. 이 점주는 먼저 무인 문구점을 운영한 뒤, 바로 옆 매물을 인수하여 무인 아이스크림 매장까지 함께 운영하게 되었다. 초기에는 월세와 물품 구입 비용이 수익의 60~70%를 차지할 정도로 부담이 컸으나, 충분한 물량을 확보하고 차별화된 상품을 갖추는 방식으로 경쟁력을 높이고자 하였다. 그 결과 현재는 무인 아이스크림 매장과 무인 문구점을 합쳐 월 3,000만 원 정도의 매출을 올리고 있으며, 매출은 계절에 따라 변동이 있다고 설명하였다.

- 시사점

본 분석에서 마포구는 창업적합점수 기준 상위권에 포함되었지만, 무인점포 침투율도 낮지 않아 경쟁 가능성을 함께 고려해야 하는 지역으로 나타났다. 그러나 기사에서 무인 문구점과 무인 아이스크림 매장을 운영하는 점주의 사례를 통해, 시장이 포화 상태에 가깝더라도 모든 점포가 실패하는 것은 아니라는 점을 확인할 수 있다.

위 사례는 무인점포 시장이 레드오션처럼 보이더라도 업종의 조합과 매장 운영 방식에 따라 결과가 달라질 수 있음을 보여준다. 특히 무인 문구점과 아이스크림점처럼 수요층이 겹치거나 관리하기 좋은 동선의 업종을 함께 운영하면 점포 관리의 효율성을 높이며 시너지 효과를 기대할 수 있다. 따라서 무인점포 창업에서 단순히 시장 포화 여부나 창업적합점수만 보는 것이 아니라 업종 간 연계 가능성과 관리의 용이성, 상품 구성 등을 함께 고려할 필요가 있다.

2) 느낀점

[20251673 심채연]

이번 연구를 진행하며 데이터 분석 과정은 단순히 결과를 확인하는 작업이 아니라, 데이터를 정리하고 해석하는 과정 자체가 중요하다는 점을 느낄 수 있었다. 특히 Google Colab과 Python을 활용한 데이터 분석은 처음 접해보는 방식이었기 때문에 초반에는 파일 업로드나 데이터 병합, 인코딩 오류 해결과 같은 기본적인 과정조차 어렵게 느껴졌다. 또한 자치구명이 서로 다르게 표기되어 데이터가 제대로 병합되지 않거나 그래프 한글 폰트가 깨지는 등 예상하지 못한 문제도 반복적으로 발생하였다. 그러나 이러한 문제를 하나씩 해결해 나가면서 데이터 전처리 과정의 중요성을 직접 체감할 수 있었다.

또한 처음에는 코드가 복잡하게만 느껴졌지만, 분석이 진행될수록 내가 원하는 정보가 정리되고 그래프로 시각화되는 과정이 매우 인상적이었다. 특히 자치구별 특성을 수치화하고 이를 바탕으로 창업적합점수를 계산했을 때, 단순한 감각이 아닌 실제 데이터를 기반으로 지역 특성을 비교·분석할 수 있다는 점이 흥미롭게 느껴졌다. 최종적으로는 실제 창업 상황과 연결할 수 있는 유의미한 결과를 도출했다는 점에서 데이터 분석의 활용 가능성을 경험할 수 있었다.

한편 아쉬운 점도 존재하였다. 초기 연구 주제에서 충분히 유의미한 결과가 나오지 않아 중간에 주제를 변경하게 되었고, 새로운 데이터를 다시 수집하고 전처리하는 과정에서 많은 시간이 소요되었다. 그로 인해 보다 다양한 변수나 실제 매출 데이터까지 추가적으로 분석하지 못한 점은 아쉬움으로 남는다. 그럼에도 이번 연구를 통해 공공데이터를 직접 수집·가공하고 이를 실제 분석에 활용하는 경험을 할 수 있었으며, 데이터 분석과 시각화 과정에 대한 이해를 높일 수 있었다.

[20251598 서정하]

이번 프로젝트를 진행하며 가장 인상 깊었던 점은 같은 데이터라도 어떤 기준으로 연결하고 해석하느냐에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있다는 점이었다. 처음에는 단순히 무인점포가 많은 지역이 창업에 유리할 것이라고 생각했지만, 실제로는 1인 가구 수, 2030 세대 인구, 기존 무인점포 수 등을 함께 고려했을 때 구로구처럼 잠재 수요 대비 공급이 부족한 지역이 오히려 더 유망할 수 있다는 점이 흥미롭게 느껴졌다.

또한 데이터를 단순히 정리하는 것이 아니라 실제 창업 상황과 연결해 분석해보았다는 점이 의미 있었다. 특히 블루오션 분석이나 업종별 개·폐업 리스크 분석을 진행하면서 데이터 분석이 현실적인 의사결정 과정과 연결될 수 있다는 점을 체감할 수 있었다.

한편 공공데이터만으로는 실제 창업 환경을 완전히 설명하기 어렵다는 한계도 느꼈다. 실제 창업에서는 임대료, 세무 입지, 운영 방식 등 다양한 요소가 영향을 미치기 때문에 데이터 결과만으로 성공 여부를 단정하기 어렵다는 점도 알게 되었다. 그럼에도 이번 프로젝트를 통해 데이터를 직접 수집·가공하고 하나의 결론으로 연결하는 전 과정을 경험할 수 있었으며, 데이터 분석에 대한 이해와 흥미를 높일 수 있었던 의미 있는 경험이었다.

[20235027 신다연]

데이터 분석을 통해 정보를 엮어내고 유의미한 결론을 도출하는 과정은 결코 쉽지 않았으며, 그 과정에서 여러 시행착오를 겪었습니다. 특히 다양한 요소를 고려하여 주제를 선정했음에도 유의미한 결과값이 나오지 않아 주제와 가설을 거듭 수정해야 했습니다. 최근 AI 에이전트의 발전으로 누구나 자연어로 쉽게 코딩할 수 있다고 하지만, 여러 변수를 고려하며 분석을 설계하고 실행하는 과정은 코딩을 처음 접하는 저에게 다소 어렵게 느껴졌습니다. 하지만 이는 첫 시도이기엔 겪는 어려움일 뿐이며, 앞으로 도전을 거듭하고 여러 과정을 반복하다 보면 점차 능숙해져 훨씬 수월하게 분석 작업을 해낼 수 있을 것이라 생각합니다.

이번 프로젝트는 팀원들과의 협업이 이루어졌기에 더욱 원활하게 진행될 수 있었습니다. 혼자서는 부족했던 부분들을 팀원들이 채워주었고, 의견을 교환한 덕분에 더 나은 방향으로

주제를 변경하고 좋은 분석 결과를 토대로 보고서를 작성해 낼 수 있었습니다. 특히 ‘무인점포 창업 입지 조건 분석’이라는 동일한 주제와 데이터를 두고도, 각자의 관점에 따라 접근 방식과 결과 해석이 다양해질 수 있다는 점을 실감하였습니다.

하지만, 창업이라는 행위가 여러 요인을 고려해야하다보니, 단일 공공데이터만으로 분석하고 입지조건을 파악하는 데에는 여러 한계점이 존재하여 아쉬웠습니다. 인사이트 부분에 나타났듯이 분석 결과와 실제 운영 사례를 비교해 보았을 때, 도출된 결론과 일치하는 곳도 있었으나, 반대의 양상으로 운영되고 있는 반례도 확인할 수 있었습니다. 또한 학생 신분으로 도출된 결과를 실제 현장에서 검증해 보기 어렵다는 점도 아쉬웠습니다.

그럼에도 불구하고 이번 프로젝트는 데이터 분석의 전 과정을 직접 경험하고 하나의 결론을 완성해 낸 값진 실무 경험이 되었습니다. 이번 경험을 발판 삼아 향후 공모전이나 대외활동에서도 한층 더 자신감을 가지고 도전할 수 있을 것 같습니다.

[20223911 박민]

이번 연구를 진행하며 데이터 분석은 우리가 살아가는 사회적 현상을 해석하는 과정이라는 생각이 들었다. 일상 속에서 일어나는 일들에 관심을 갖고, 의문을 가지는 것을 시작으로 팀원들과 함께 분석의 규모를 거대하게 늘려나가는 과정이 의미있었다.

그 과정에서 숱한 시행착오를 겪었다. 우리 조는 처음에 ‘공공도서관 열람실’을 주제로 분석을 시작하였지만, 예상보다 열람실 공간에 대한 데이터가 부족하여 원하는 분석을 도출하기 어려웠다. 또한, 열람실이라는 주제는 비교적 전통적이고 덜 최신성이 있는 주제여서 그만큼 현실에 활용할 여지가 적다는 한계가 있었다. 결국 우리 조는 방향성을 다시 고민하여 ‘무인점포 창업 입지 분석’으로 주제를 변경하게 되었다. 연구 중간에 방향성을 완전히 재설정하고 처음부터 다시 시작하는 것이 막막하게 느껴졌다. 그러나 결론적으로 이러한 시행착오는 어떤 주제가 데이터 분석에 적합한지, 또 어떤 방향으로 접근해야 더 의미 있는 결과를 만들 수 있는지 고민해볼 수 있는 경험이 되었다.

주제를 바꾸고 나서는 분석 과정이 더 흥미로웠다. 무인점포는 코로나 이후의 소비문화 변화, 1인 가구 증가, 비대면 서비스 확산 같은 최근 사회 흐름과 연결되어 있어 최신성이 있었다. 평소 일상 속에서 자주 보던 무인카페나 무인아이스크림점들을 데이터로 분석해본다는 점도 재미있었고, 단순한 호기심을 실제 분석으로 연결해볼 수 있었다.

물론 공공데이터만으로 실제 창업 환경을 완벽하게 설명하기에는 한계가 존재했다. 분석 결과와 실제 사례가 비슷하게 나타난 부분도 있었지만, 전혀 다른 양상을 보이는 경우도 있었다. 그럼에도 이번 프로젝트를 통해 데이터를 직접 수집하고 가공해 하나의 결론을 만들어가는 전 과정을 경험할 수 있었다. 데이터 분석은 단순히 결과물만 내는 것이 아니라 계속해서 질문하고 수정해가는 과정이라는 점을 배웠다. 사회적인 변화와 연결된 주제를 데이터로 바라보며, 평소 지나치던 현상을 조금 더 깊게 생각해볼 수 있었던 프로젝트였다.

2. 기대효과

본 데이터 분석을 통해 도출된 무인점포 창업 적합 지역은 다음과 같은 기대효과를 가질 수 있다.

1) 데이터 기반의 창업 후보지 선정 및 창업 리스크 감소

- 객관적인 입지 선정 기준 제공

무인점포 창업을 준비하는 예비 창업자는 상권 분석 경험이나 전문 지식이 부족한 경우가 많다. 본 분석은 1인 가구 수, 2030 인구, 전체 점포 수, 기존 무인점포 수, 무인점포 침투율 등을 활용하여 창업 후보 지역을 비교하였다. 이를 통해 단순한 감이나 경험에만 의존하기보다, 데이터에 근거하여 유망한 창업 후보지를 추려볼 수 있다.

- 업종별 맞춤형 창업 전략 수립 도움

무인점포라고 하더라도 업종에 따라 적합한 상권 특성은 다르게 나타난다. 예를 들어 무인빨래방, 무인아이스크림점, 무인밀키트 판매점과 같은 생활밀착형 업종은 주거 수요와 1인 가구 비율이 중요하다. 반면, 무인카페, 무인사진관, 무인스터디카페와 같은 상권중심형 업종은 유동인구, 상권 규모, 청년층 활동성과의 관련성이 더 클 수 있다. 따라서 본 분석은 예비 창업자가 계획 중인 업종의 타깃 고객층과 상권 특성을 연결하여, 업종에 맞는 입지를 검토하는 데 활용될 수 있다.

- 창업 리스크 감소

상권 규모가 큰 지역이 항상 창업에 유리한 것은 아니다. 본 분석에서는 기존 무인점포 수와 핵심 소비층 규모를 함께 고려하여, 이미 경쟁이 심화된 레드오션 지역과 잠재 수요 대비 공급이 부족한 블루오션 지역을 구분하였다. 또한 업종별 개·폐업 리스크 분석을 통해 무인카페나 무인사진관처럼 개폐업비율이 높게 나타난 업종은 창업 시 주의가 필요하다는 점을 확인하였다. 이를 통해 과포화된 상권이거나 리스크가 큰 업종에 진입하는 것을 사전에 방지하고, 창업 준비 과정에서 발생할 수 있는 시간적·재정적 기회비용을 줄일 수 있다.

2) 지역 상권 관리와 정책 수립을 위한 기초 자료

- 상권 불균형 파악 및 해소

자치구별 무인점포 분포와 침투율을 비교하면, 무인점포가 이미 많이 들어선 지역과 공급이 적은 지역을 나누어 볼 수 있다. 분석 결과를 토대로 살펴보자면, 강남구/서초구/송파구와 같이 상권 규모가 큰 지역은 창업 점수는 높게 나타났지만 침투율 분석에서 기존 무인점포가 많아 경쟁 부담이 큰 지역으로 해석되었다.

따라서 이 분석 결과는 지자체가 특정 지역에 무인점포가 과도하게 몰려 있는지, 또는 생활 편의 수요에 비해 점포 공급이 부족한지를 확인하는 데 참고할 수 있다.

- 1인 가구 및 생활 편의 인프라 확충 지표

무인빨래방, 무인밀키트 판매점, 무인아이스크림점 등은 1인 가구나 주거 밀집 지역의 생활 편의 수요와 관련이 있다. 본 분석은 1인 가구가 많은 지역에서 어떤 생활밀착형 무인점포가 부족하거나 확산되고 있는지를 확인하는 데 도움을 줄 수 있다.

이 결과는 1인 가구가 많은 지역에서 어떤 생활 편의시설이 더 필요한지 검토하는 데 활용할 수 있다. 예를 들어 생활밀착형 무인점포가 부족한 지역은 향후 1인 가구 지원 정책이나 지역 상권 활성화 방안을 고민할 때 참고할 수 있다.

3) 공공데이터의 활용

- 공공데이터의 활용 가능성 제시

본 분석은 서울시 무인점포 현황 데이터, 상권분석서비스 데이터, 1인 가구 및 인구 관련 데이터를 결합하여 진행하였다. 개별적으로 존재하던 공공데이터를 융합함으로써, 단순 현황 파악을 넘어 실제 창업 후보지를 검토하는 데 활용할 수 있는 지표로 정리했다는 점에서 의미가 있다.

- 입지 분석 모델의 확장 가능성 제시

본 분석에서 활용한 창업 적합 점수, 블루오션 침투율, 업종별 개·폐업 리스크 지표는 무인점포 창업뿐 아니라 다른 업종의 입지 분석에도 응용될 수 있다. 향후 임대료, 매출, 카드 소비 데이터, 시간대별 유동인구, 실제 현장조사 자료 등을 추가한다면, 프랜차이즈 점포나 일반 유인 점포의 입지 선정 모델로도 확장할 수 있다.

3. 연구의 한계점

본 분석은 직접 무인점포를 창업한다고 가정하고 진행한 분석이다. 그러나 실제 창업 환경을 완전히 반영하기에는 다음과 같은 한계가 있다.

1) 공공데이터의 실제 현황 반영 한계

본 분석은 공공데이터에 등록된 무인점포 현황을 기반으로 진행되었다. 그러나 무인점포는 별도의 인허가 및 신고 관청이 명확하지 않은 자유업종에 가까워, 실제 운영 중인 모든 무인점포가 데이터에 포함되었다고 보기 어렵다. 또한 공공데이터의 수집 및 가공 과정에서 일부 점포가 누락되었을 가능성이 있으며, 상권 트렌드는

빠르게 변화하는 반면 분석에 활용된 공공데이터와 통계 자료는 집계 시점의 한계로 인해 현재의 실시간 시장 상황을 완전히 반영하지 못한다.

2) 세부 입지 조건 미반영

본 분석은 주로 자치구 단위의 데이터를 활용하였다. 그러나 실제 창업에서는 같은 자치구 안에서도 역세권 여부, 대로변 접근성, 코너 자리, 횡단보도와와의 거리, 주변 상업시설 분포 등에 따라 입지 조건이 크게 달라질 수 있다. 따라서 본 분석 결과는 지역 단위의 전반적인 경향을 파악하는 데는 유용하지만, 실제 점포 위치를 결정하기 위한 세부 입지 분석까지 고려하기에는 어려움이 있다.

3) 수요 지표의 한계

분석에서는 1인 가구 수, 2030 인구, 유동인구 등 수요와 관련된 지표를 활용하였다. 그러나 이러한 지표가 실제로 구매할 가능성이 높은 소비자를 의미한다고 보기는 어렵다. 예를 들어 유동인구가 많은 지역이라도 단순 통행 인구일 수 있으며, 해당 인구가 실제로 무인점포를 이용할 가능성이 높은지는 별도로 확인하기 어렵다. 또한 10대 학생, 다인 가구, 직장인 등 다른 소비층의 수요를 충분히 반영하지 못했다는 한계가 있다.

특히, 블루오션 분석에서는 기존 무인점포 수를 1인 가구 수 또는 2030 세대 인구 수로 나누어 침투율을 계산하였다. 그러나 무인점포의 실제 소비층은 1인 가구나 2030 세대에만 한정되지 않는다. 업종에 따라 10대 학생, 다인 가구, 직장인, 외부 방문객도 주요 소비층이 될 수 있다. 또한 거주 인구 중심의 분석은 상업지구나 업무지구로 유입되는 유동인구의 소비력을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있다.

4) 비용 및 운영 측면 리스크 미반영

실제 창업에서는 매출 규모, 임대료, 보증금, 인테리어 비용, 기기 설치비, 재고 관리비, 관리 인력 투입 여부 등이 중요한 요소로 작용한다. 그러나 본 분석에서는 무인점포 업종별·자치구별 매출 자료와 구체적인 임대료 및 비용 자료를 직접 반영하지 못했다. 이에 따라 전체 점포 수나 유사업종점포 수를 상권 규모를 파악하기 위한 대체 지표로 활용하였으나, 점포 수가 많다고 해서 반드시 매출이 높거나 수익성이 좋다고 단정할 수는 없다. 또한 무인점포 운영 과정에서 발생할 수 있는 도난, 기기 고장, 위생 관리, 재고 관리, 민원 대응 등의 운영 리스크도 분석하지 못했다. 따라서 본 분석은 창업 후보 지역과 업종을 비교하는 데에는 의미가 있지만, 실제 수익성과 운영 안정성까지 판단하는 데에는 한계가 있다.

5) 경쟁 환경 반영의 한계

본 분석에서는 기존 무인점포 수를 중심으로 경쟁 정도를 파악하였다. 그러나 실제 창업에서는 같은 무인점포뿐 아니라 편의점, 대형마트, 프랜차이즈 카페, 일반 세탁소, 사진관 등 유사 업종과의 경쟁도 함께 고려해야 한다. 예를 들어 무인아이스크림점은 다른 무인아이스크림점뿐만 아니라 편의점이나 슈퍼마켓에서도 비슷한 상품을 판매하기 때문에 간접 경쟁이 발생할 수 있다. 무인카페 역시 주변 저가 프랜차이즈 카페나 편의점 커피와 경쟁할 수 있다. 따라서 기존 무인점포 수만으로는 실제 경쟁 강도를 충분히 판단하기 어렵다.

또한 기존 무인점포 수가 많다는 사실은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 한편으로는 이미 경쟁이 심한 지역이라는 뜻일 수 있지만, 다른 한편으로는 그 지역에서 무인점포 수요가 어느 정도 형성되어 있다는 의미일 수도 있다. 따라서 기존 무인점포 수는 단순히 부정적인 경쟁 요인으로만 보기보다, 수요와 경쟁을 동시에 보여주는 지표로 이해할 필요가 있다.

6) 분석 공식 및 가중치 설정의 한계

창업 적합 점수, 블루오션 침투율, 상권중심형·생활밀착형 점수 등은 공공데이터를 바탕으로 산출한 지표이지만, 실제 창업 성공 가능성을 완전히 설명하는 공식은 아니다. 각 공식은 분석에 활용 가능한 지표를 중심으로 구성되었기 때문에, 매출, 임대료, 세부 입지, 운영 방식 등 실제 창업 성과에 영향을 줄 수 있는 여러 요인을 모두 포함하지는 못한다. 따라서 본 분석 결과는 절대적인 창업 성공 가능성이 아니라, 후보 지역과 업종을 비교하기 위한 참고 지표로 해석해야 한다.

또한 적합 점수와 생활밀착형·상권중심형 점수에서 사용한 가중치는 분석 목적에 따라 설정한 값으로, 통계적으로 검증된 수치는 아니다. 예를 들어 상권 규모를 높게 반영하였지만, 상권 규모가 큰 지역은 임대료나 초기 비용이 높을 가능성도 있으므로 이를 단순히 긍정적인 요인으로만 해석하기에는 한계가 있다. 또한 1인 가구 수를 주요 수요 지표로 활용하였으나, 무인아이스크림점이나 무인문구점처럼 10대 학생, 다인 가구 등 다른 소비층의 수요가 중요한 업종도 있어 실제 수요를 모두 반영하지 못했다.

7) 현장 검증의 한계

본 분석은 통계자료와 공공데이터를 중심으로 진행되었기 때문에, 실제 점포 사례나 현장조사를 통한 검증은 충분히 이루어지지 못했다. 실제 창업에서는 데이터상 경쟁이 높거나 적합도가 낮게 나타난 지역이라도, 세부 입지, 마케팅 방식, 상품 구성, 운영 전략에 따라 다른 결과가 나타날 수 있다. 따라서 본 분석 결과는 창업

성공 여부를 단정하는 자료라기보다, 실제 현장조사와 사례 검토 이전의 기초 참고자료로 활용하는 것이 적절하다.

8) 업종별 개·폐업 리스크 분석의 한계

업종별 개·폐업 리스크 분석에서 개폐업비율은 폐업점포 수를 개업점포 수로 나누어 산출하였다. 이 지표는 업종별 개업과 폐업 흐름을 비교하는 데 유용하지만, 개별 점포의 영업 기간, 폐업 사유, 매출 규모 등은 반영하지 못한다. 또한 본 분석은 실제 무인점포의 개폐업률이 아니라 유사 일반 업종을 기준으로 한 간접 분석이므로, 실제 무인점포 업종의 리스크를 정확히 보여준다고 보기는 어렵다. 따라서 해당 결과는 창업 위험을 판단하기 위한 보완 지표로 해석하는 것이 적절하다.

4. 타임라인

2026.03.31.	- 분석 주제 논의 - 주제에 맞는 간단한 가설 설정
2026.04.01.	- 주제 : 공공도서관 디지털 서비스 제공 여부와 이용률 관계 분석 - 공모전 선정 : - 공공데이터포털 사이트에서 관련 데이터 API 요청하여 승인 완료
2026.04.02.	- 데이터를 구성을 확인해보니 "실시간 열람실 정보 서비스를 제공하는 공공도서관은 그렇지 않은 도서관보다 열람실 이용률이 높은가?"로 바꾸는 게 적합하다고 판단되어 변경함 - 데이터 활용 가능 여부를 확인하기 위해 사전 바이브 코딩을 진행함.
2026.04.05.	- 수집한 데이터를 사전 바이브 코딩을 진행하여 정상적으로 활용 가능한 것을 확인하였음. - 역할분담 완료(대본작성 / 발표 2명, 데이터 분석 계획 문서 작성 2명)
2026.04.09.	- 이전에 선정된 공모전은 상반기 공모전이므로 하반기 공모전으로 다시 선정 - 공모전 변경으로 인하여 주제를 다시 정하기로 하였음 (4/20 12:00 까지 의견 취합)
2026.04.10.	- 취합된 내용들을 투표를 통해 주제 선정 및 가설 설정을 하였음. - 주제 : 시험기간 및 시간대에 따른 공공도서관 열람실 이용률 차이 분석 - 공모전 : 국가데이터처 2026 국가데이터 활용대회
2026.04.11.	- 데이터 분석 계획 문서 작성 4/15(수)까지 초안 공유
2026.04.15.	- 데이터 분석 계획 문서 초안 공유 및 피드백 완료 - 주제 선정 이유 구체화 -> 기대효과 작성
2026.04.16.	- 역할 분담 완료 (계획서 작성 및 PPT 초안 제작 2명, PPT 제작 및 발표 2명) - 04.26(일) 18:00 까지 PPT초안 제작 및 피드백 - 04.28(화)까지 PPT 완성 및 제출 - 04.29(수)까지 대본 작성
2026.04.17.	- 데이터 분석 계획서 작성 완료 및 제출 완료
2026.04.27.	- 발표 자료 PPT 초안 제작 완료 및 피드백 완료

2026.04.29.	- 발표 자료 대본 작성 완료 및 피드백 완료
2026.04.30.	- 발표 진행 완료 및 댓글 피드백 검토 완료 - 데이터 분석 변수 중 '시험기간' 설정 재정의 - 데이터 분석 역할 분담 완료
2026.05.05.	- 데이터 분석을 하였으나 주제에 활용가능한 데이터가 아니었음을 깨달음
2026.05.06.	- 수집한 데이터를 활용가능하게 주제를 살짝 변형하였음 - 주제 : 서울시 공공도서관 주변 대중교통시설 수와 열람실 이용률의 관계 분석 - 가설 : 공공도서관 반경 500m 이내 버스정류장 및 지하철역 수가 많을수록 열람실 이용률이 높을 것이다. - 새로 선정한 주제로 데이터 분석을 진행하였으나 가설이 지지되지 않는 결과가 나왔음
2026.05.07.	- 중간보고 제출 완료 및 교수님 피드백 완료 - 유의미한 해석이 안나오는 상황이므로 주제를 다시 정하기로 하였음. - 5/9(토) 12:00까지 각자 주제 제안
2026.05.09.	- 제안된 주제들 중 '서울시 자치구별 무인점포 분포와 지역 특성의 관계 분석'을 변형하여 새로운 주제로 선정하였음. - 5/10(월) 18:00까지 각자 데이터 분석 진행
2026.05.11.	- 아래와 같은 내용들을 분담하여 데이터 분석을 진행하였음. - 서울시 자치구별 지역/상권 특성 기반 무인점포 창업 적합 지역 분석 - 블루오션 분석: 2030 타겟 침투율과 마이크로 타겟팅을 중심으로 무인점포 창업 최적 입지 분석 - 업종별 개폐업 리스트 분석 - 상권 활성화 대비 무인점포 공급 과소 지역 분석
2026.05.14.	- 05.15(금) 23:59까지 데이터 취합 후 정리 (서정하) - 05.15(금) 23:59까지 선행연구 및 주제 선정 이유 자료조사 (박민) - 05.17(일)까지 피드백 후 보충 - 추후 진행 계획 - 결론 내리기 - 발표자료 제작 (발표자료 제작 2명, 자료 조사 2명) - 5/28발표 (서정하, 신다연) - 6/11 최종본 제출 마감

2026.05.18.	- 선행 연구를 참고하여 결론 도출에 대한 근거 보충 - 대면 회의를 진행하기 위해 가능한 시간을 맞춰봄
2026.05.20.	- 대면 회의 진행 - 취합된 데이터를 정리하여 보고서 형태로 작성
2026.05.21.	- 서울시 공공데이터를 바탕으로 분석하였으나 실제 현황과 다른 지점(실제 구로구 내 무인 점포점이 데이터 현황보다 더 많음)이 발견됨 - 서울시 자치구별 지역 상권 특성 기반 무인점포 창업 적합 지역 분석 중 전체점포수, 1인가구수 등의 요소로 인해 강남구의 창업 적합수가 크게 나온 경향이 있음 - 5/25 (월) 23:59 까지 각자 파트 보고서 작성 후 피드백. 보고서 위주로 발표 예정이나, 만약 보고서 작성 후 ppt 필요하게 될 시 제작할 수 있음
2026.05.25.	- 각자 분담한 파트 보고서 작성 완료
2026.05.26.	- 발표 자료로서 보고서는 적절하지 않다고 판단되어, ppt를 제작하기로 하였음 - 보고서 정리 및 피드백 완료 - ppt 제작 및 피드백 완료

참고문헌

- 안혜원. (2024. 2. 18.). 「“월세가 160만원인데 매출이 60만원”...‘무인점포’의 눈물」. *한국경제*. <https://v.daum.net/v/Z23j9FHEhT>
- 강홍민. (2024. 12. 31.). 「“무인매장은 레드오션? 살아남는 방법은 있죠” [강홍민의 굿잡]」. *한경비즈니스*. <https://v.daum.net/v/20241231093201161>
- 박소현, 이금숙 (2021). "점포의 무인화와 소매점 입지: 서울시 무인 편의점과 무인 할인판매점을 대상으로", *한국경제지리학회지*.

부록

1. AI 활용 및 기여도

- 인사이트 도출 시 실제 사례 기사를 찾는 데 이용함. 실제로 기사 내용을 읽어 보며, 적합한 기사가 맞는지 확인함.
- 전체적인 맞춤법 수정 기능을 활용함. 이후 전체적으로 읽어보고 한 번 더 판단해서 직접 수정함.
- 구글 코랩을 통한 데이터 분석 시 코드 생성에 도움을 받음.

2. 팀 소개 및 역할 분담

팀명: 팔조팔로미

구성원 및 역할

이름	학번	역할
서정하	20251598	데이터 분석 총괄
신다연	20235027	결론 및 한계점 분석 총괄
심채연	20251673	데이터 분석 총괄
박민	20223911	연구배경 및 선행연구 조사 총괄